화학 · 다원교육 · 조준모

# 누적 OX 화학 Ⅰ 심화 4회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

## 빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 21 | X | 41 | O |
| 2 | X | 22 | O | 42 | O |
| 3 | X | 23 | O | 43 | O |
| 4 | O | 24 | O | 44 | O |
| 5 | X | 25 | O | 45 | X |
| 6 | X | 26 | O | 46 | O |
| 7 | X | 27 | X | 47 | O |
| 8 | O | 28 | O | 48 | O |
| 9 | X | 29 | X | 49 | O |
| 10 | X | 30 | O | 50 | X |
| 11 | O | 31 | O | 51 | O |
| 12 | X | 32 | X | 52 | O |
| 13 | O | 33 | O | 53 | X |
| 14 | X | 34 | O | 54 | O |
| 15 | O | 35 | O | 55 | X |
| 16 | O | 36 | O | 56 | O |
| 17 | O | 37 | X | 57 | X |
| 18 | X | 38 | O | 58 | O |
| 19 | X | 39 | X | 59 | O |
| 20 | O | 40 | O | 60 | O |

## 이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

| | | |
|---|---|---|
| ① | **전이 금속 이온 배치**<br>Ⅱ-2 · 39·40번 | **전이 금속 양이온: 4s를 먼저 떼고 3d를 훈트 규칙으로 센다**($Fe^{2+}$ 4개, $Fe^{3+}$ 5개). |
| ② | **등전자 이온 배치·크기**<br>Ⅱ-3 · 50·51번 | **등전자 이온: 원자 번호 클수록 작다** — 전자 수가 다르면 껍질 수부터 비교한다. |
| ③ | **이온화 에너지 주기성**<br>Ⅱ-3 · 54·55번 | **이온화 에너지: 주기율표 오른쪽 위일수록 크다**(원자 반지름과 반대). |
| ④ | **쌓음 원리·n+l 규칙**<br>Ⅱ-2 · 31·32번 | **n + l 작은 것 먼저, 같으면 n 작은 것 먼저**(1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s). |
| ⑤ | **바닥·들뜬 상태 판정**<br>Ⅱ-2 · 36·37번 | **파울리 위반 = 불가능, 쌓음·훈트 위반 = 들뜬 상태.** |

**누적 1-30** 이전 단원 복습 · 1~3회 ( Ⅰ-1 ~ Ⅱ-1)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | X | Ⅰ-1 ★★☆ $Na^+$(원자 번호 11)와 $F^-$(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 **다르다.**<br>**옳은 문장 · $Na^+$(원자 번호 11)와 $F^-$(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.**<br>**해설** · $Na^+$는 11 − 1 = 10, $F^-$는 9 + 1 = 10으로 전자 수가 같다. 두 이온은 양성자 수만 다르다. |
| 2 | X | Ⅰ-1 ★★☆ $Fe^{2+}$가 전자 1개를 더 잃어 $Fe^{3+}$가 **되면** 원자 **번호가 1 커진다.**<br>**옳은 문장 · $Fe^{2+}$가 전자 1개를 더 잃어 $Fe^{3+}$가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.**<br>**해설** · $Fe^{2+}$가 $Fe^{3+}$가 될 때 빠지는 것은 전자 1개뿐이다. 양성자 수가 그대로이므로 원자 번호도 26 그대로이다. |
| 3 | X | Ⅰ-1 ★★★ 원자핵 반지름이 원자 반지름의 $10^{-5}$배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 $10^5$**배이다.**<br>**옳은 문장 · 원자핵 반지름이 원자 반지름의 $10^{-5}$배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 $10^{15}$배이다.**<br>**해설** · 원자 질량은 거의 전부 핵에 있으므로 밀도 비는 부피 비의 역수와 같다. 부피 비가 $(10^5)^3 = 10^{15}$이므로 핵의 밀도는 약 $10^{15}$배이고, $10^5$배는 세제곱을 빠뜨린 값이다. |
| 4 | O | Ⅰ-1 ★★★ $^{79}Br : {}^{81}Br = 1 : 1$, $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.<br>**해설** · 질량수 합은 79 + 35 = 114, 79 + 37 = 81 + 35 = 116, 81 + 37 = 118의 세 가지이다. 서로 다른 두 조합이 116에서 겹치므로 봉우리는 3개이고, 세기 비는 3 : 4 : 1이다. |
| 5 | X | Ⅰ-1 ★★☆ 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 **같다.**<br>**옳은 문장 · 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.**<br>**해설** · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질은 같지만, 분자 질량이 70과 74로 달라 확산 속도 같은 물리적 성질은 다르다. 더 가벼운 $^{35}Cl_2$가 더 빨리 확산한다. |
| 6 | X | Ⅰ-1 ★★★ 질량수를 원자량으로 보면, $^{63}Cu$ 69 %, $^{65}Cu$ 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 **크다.**<br>**옳은 문장 · 질량수를 원자량으로 보면, $^{63}Cu$ 69 %, $^{65}Cu$ 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.**<br>**해설** · 63 × 0.69 + 65 × 0.31 = 43.47 + 20.15 = 63.62로 64보다 작다. 평균은 존재비가 큰 $^{63}Cu$ 쪽으로 치우친다. |
| 7 | X | Ⅰ-1 ★★★ $Cl_2$의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 $^{35}Cl$과 $^{37}Cl$로만 이루어지면 $^{35}Cl$의 존재비는 **22.5** %이다.<br>**옳은 문장 · $Cl_2$의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 $^{35}Cl$과 $^{37}Cl$로만 이루어지면 $^{35}Cl$의 존재비는 77.5 %이다.**<br>**해설** · Cl의 평균 원자량은 70.9 ÷ 2 = 35.45이다. $^{35}Cl$의 존재비를 x로 두면 35x + 37(1 − x) = 35.45에서 x = 0.775이므로 77.5 %이고, 22.5 %는 $^{37}Cl$의 존재비이다. |
| 8 | O | Ⅰ-2 ★☆☆ 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 $H_2$든 $CO_2$든 22.4 L로 같다.<br>**해설** · 기체는 분자 사이 빈 공간이 압도적으로 넓어 분자 자체의 크기가 부피에 거의 영향을 주지 않는다. 그래서 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 종류와 관계없이 22.4 L이다. |
| 9 | X | Ⅰ-2 ★★☆ CO와 $CO_2$에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 **2 : 1**이다.<br>**옳은 문장 · CO와 $CO_2$에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.**<br>**해설** · 탄소 12 g에 결합하는 산소는 CO에서 16 g, $CO_2$에서 32 g이므로 질량비는 CO : $CO_2$ = 1 : 2이다. |
| 10 | X | Ⅰ-2 ★★★ 27 °C, $1.0\times10^{-6}$ atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 $2.4\times10^{19}$**개이다.**<br>**옳은 문장 · 27 °C, $1.0\times10^{-6}$ atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 $2.4\times10^{16}$개이다.**<br>**해설** · $n = PV/RT = 1.0\times10^{-6} \times 1 \div (0.082 \times 300) \approx 4.1\times10^{-8}$ mol이다. 분자 수는 $4.1\times10^{-8} \times 6.02\times10^{23} \approx 2.4\times10^{16}$개이며, $2.4\times10^{19}$개는 부피를 mL 값 1000으로 넣은 결과이다. |
| 11 | O | Ⅰ-3 ★★☆ $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$에서 NO 2 mol이 생기면 $O_2$는 2.5 mol 소모된다.<br>**해설** · 계수비가 곧 몰비이므로 $O_2$ : NO = 5 : 4이다. NO 2 mol이 생길 때 소모된 $O_2$는 2 × 5/4 = 2.5 mol이다. |
| 12 | X | Ⅰ-3 ★★★ Mg(원자량 24) 4.8 g과 $O_2$ 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 **Mg가** 남는다.<br>**옳은 문장 · Mg(원자량 24) 4.8 g과 $O_2$ 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 $O_2$가 남는다.**<br>**해설** · Mg 4.8 ÷ 24 = 0.2 mol은 $O_2$ 0.1 mol(3.2 g)과 반응한다. $O_2$는 4.8 ÷ 32 = 0.15 mol이 있으므로 Mg가 모두 소모되고 $O_2$ 0.05 mol(1.6 g)이 남는다. |
| 13 | O | Ⅰ-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 $O_2$ 2 mol이 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.<br>**해설** · CO 2 mol이 모두 반응하려면 $O_2$ 1 mol이 필요하므로 CO가 한계 반응물이고, 반응 후 $CO_2$ 2 mol과 남은 $O_2$ 1 mol로 기체는 3 mol이다. 부피·온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 처음 4 mol일 때의 3/4이 된다. |
| 14 | X | Ⅱ-1 ★★☆ 방사성 붕괴는 화학 **반응처럼** 반응 전후에 원소의 종류가 **보존된다.**<br>**옳은 문장 · 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.**<br>**해설** · 화학 반응은 전자만 재배치되므로 원소가 보존되지만, 방사성 붕괴는 원자핵 자체가 바뀌는 변화이다. $^{238}U$가 α 붕괴해 $^{234}Th$가 되듯 원소의 종류가 달라진다. |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | O | II-1 ★★☆ $^{210}$Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 $^{206}$Pb가 된다.<br>**해설** · α 붕괴는 헬륨 원자핵을 내보내 질량수가 4, 원자 번호가 2 줄어든다. Po(원자 번호 84)는 질량수 210 − 4 = 206, 원자 번호 84 − 2 = 82인 $^{206}$Pb가 된다. |
| 16 | O | II-1 ★★☆ $^{32}$P가 $\beta^-$ 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 $^{32}$S가 된다.<br>**해설** · $\beta^-$ 붕괴는 핵 속 중성자 1개가 양성자로 바뀌어 질량수는 그대로, 원자 번호는 1 커진다. $^{32}$P(양성자 15, 중성자 17)는 양성자 16, 중성자 16인 $^{32}$S가 된다. |
| 17 | O | II-1 ★★★ 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.<br>**해설** · 1/8 = $(1/2)^3$이므로 30일 동안 반감기가 3번 지났다. 반감기는 30 ÷ 3 = 10일이며, 1/8을 보고 30 ÷ 8로 나누면 틀린다. |
| 18 | X | II-1 ★☆☆ $^{60}$Co를 화합물로 **만들면** 홑원소 물질일 **때보다 반감기가 길어진다.**<br>**옳은 문장 · $^{60}$Co를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다.**<br>**해설** · 방사성 붕괴는 원자핵 안에서 일어나므로 화학 결합 상태, 온도, 압력, 시료의 양과 관계없이 반감기가 일정하다. |
| 19 | X | II-1 ★★★ $^{235}$U(원자 번호 92)가 $^{207}$Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, $\beta^-$ 붕괴는 **2**번 일어난다.<br>**옳은 문장 · $^{235}$U(원자 번호 92)가 $^{207}$Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, $\beta^-$ 붕괴는 4번 일어난다.**<br>**해설** · 질량수는 α 붕괴로만 줄므로 (235 − 207) ÷ 4 = 7번이다. α 7번이면 원자 번호가 92 − 14 = 78이 되고, 82까지 올리려면 $\beta^-$ 붕괴가 4번 필요하다. |
| 20 | O | II-1 ★★★ hc = 1240 eV·nm일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.<br>**해설** · 4.96 eV에 해당하는 파장은 1240 ÷ 4.96 = 250 nm이다. 광자 에너지는 파장에 반비례하므로 250 nm 이하의 짧은 파장이어야 에너지가 충분하다. |
| 21 | X | II-1 ★★★ 음극선은 전극 금속을 **바꾸면** 휘는 정도가 **달라져 금속마다 다른** 입자로 밝혀졌다.<br>**옳은 문장 · 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.**<br>**해설** · 톰슨은 전극 금속을 무엇으로 바꾸어도 같은 음전하 입자가 나오는 것을 보고, 이 입자(전자)가 모든 원자에 공통으로 들어 있다고 결론지었다. 이를 근거로 양전하 바탕에 전자가 박힌 원자 모형을 제안하였다. |
| 22 | O | II-1 ★★☆ 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.<br>**해설** · $E_2 - E_1 = 13.6 \times 3/4 = 10.2$ eV, $E_3 - E_2 = 13.6 \times 5/36 \approx 1.89$ eV로 n이 커질수록 간격이 줄어든다. |
| 23 | O | II-1 ★★☆ 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.<br>**해설** · 발머 계열은 n ≥ 3에서 n = 2로 떨어지는 전이이다. 5 → 2 전이는 파장 434 nm의 가시광선이다. |
| 24 | O | II-1 ★★★ 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.<br>**해설** · 방출 에너지는 3 → 2가 $13.6 \times (1/4 - 1/9) = 13.6 \times 5/36$ eV, 2 → 1이 $13.6 \times 3/4$ eV이다. 파장은 에너지에 반비례하므로 (3/4) ÷ (5/36) = 27/5 = 5.4배이다(약 656 nm와 122 nm). |
| 25 | O | II-1 ★★☆ 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.<br>**해설** · 보어 모형의 에너지는 주양자수 n만의 함수라 같은 n의 부껍질을 구별하지 못한다. 다전자 원자에서 2s가 2p보다 낮은 것은 오비탈의 모양과 가려막기로 설명한다. |
| 26 | O | II-1 ★★☆ 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.<br>**해설** · 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없으므로, 현대 모형은 궤도 대신 전자가 발견될 확률의 분포로 전자를 나타낸다. |
| 27 | X | II-1 ★★★ n이 같으면 s, p, d **오비탈의** 방사상 마디 **수는 서로 같다.**<br>**옳은 문장 · n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.**<br>**해설** · 방사상 마디는 n − l − 1개라 l이 1 커질 때마다 1개씩 줄고, 그만큼 각방향 마디(l개)가 늘어난다. 3s·3p·3d의 방사상 마디는 2, 1, 0개이고 전체 마디는 모두 n − 1 = 2개로 같다. |
| 28 | O | II-1 ★★☆ $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.<br>**해설** · n = 4이면 l은 0~3이 가능하고, l = 2이면 $m_l$은 −2~+2가 가능하다. 따라서 (4, 2, −2)는 4d 오비탈 가운데 하나이다. |
| 29 | X | II-1 ★☆☆ N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 **18**개이다.<br>**옳은 문장 · N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.**<br>**해설** · n = 4 껍질에는 4s 1개, 4p 3개, 4d 5개, 4f 7개로 오비탈이 $n^2 = 16$개 있어 전자가 최대 $2n^2 = 32$개 들어간다. 18개는 4f를 빠뜨리고 센 값이다. |
| 30 | O | II-1 ★★☆ 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.<br>**해설** · 전자가 하나뿐인 수소 원자에는 전자 사이 반발이 없어 n만 같으면 오비탈의 에너지가 같다. 다전자 원자에서는 3s < 3p < 3d이다. |

**신규 31–60** **II-2 전자 배치 · II-3 주기적 성질**

| | | |
|---|---|---|
| 31 | O | II-2 ★☆☆ 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.<br>**해설** · n + l 값이 4s는 4 + 0 = 4, 3d는 3 + 2 = 5이므로 값이 작은 4s가 먼저 채워진다. K과 Ca에서 3d가 아니라 4s에 전자가 들어가는 까닭이다. |
| 32 | X | II-2 ★★☆ n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 **나중에** 채워진다.<br>**옳은 문장 · n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.**<br>**해설** · 4p와 5s는 n + l이 모두 5로 같다. 이때는 n이 작은 4p가 먼저 채워지므로 채움 순서는 3d → 4p → 5s이다. |
| 33 | O | II-2 ★☆☆ 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.<br>**해설** · 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개까지 들어가고, 그 둘은 스핀 양자수가 +1/2과 −1/2로 달라야 한다. |
| 34 | O | II-2 ★☆☆ 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.<br>**해설** · 훈트 규칙에 따라 에너지가 같은 2p 오비탈 세 개에는 전자가 짝을 짓기 전에 하나씩 같은 스핀으로 먼저 들어간다. 그래서 탄소의 홀전자는 2개이다. |
| 35 | O | II-2 ★★☆ 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.<br>**해설** · C는 $2p^2$, O는 $2p^4$로 훈트 규칙에 따라 각각 홀전자가 2개이다. Li·B·F는 1개, N은 3개, Be·Ne은 0개이다. |
| 36 | O | II-2 ★☆☆ 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.<br>**해설** · 베릴륨의 바닥상태는 $1s^2\ 2s^2$이다. 2s 전자 하나가 에너지가 더 높은 2p로 올라간 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$은 쌓음 원리를 어긴 들뜬 상태이다. |
| 37 | X | II-2 ★★☆ $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 **어기므로 존재할 수 없다.**<br>**옳은 문장 · $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.**<br>**해설** · 2p 오비탈 세 개에 전자 5개가 나뉘어 한 오비탈에 2개를 넘지 않으므로 파울리 원리는 지켜진다. 2p가 다 차기 전에 3s에 전자가 들어가 쌓음 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태이다. |
| 38 | O | II-2 ★★★ 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.<br>**해설** · Cr은 [Ar] $3d^4\ 4s^2$가 아니라 3d를 반만 채운 [Ar] $3d^5\ 4s^1$이 바닥상태여서 홀전자가 5 + 1 = 6개이다. 그다음으로 많은 Mn([Ar] $3d^5\ 4s^2$)은 5개이다. |
| 39 | X | II-2 ★★★ $Fe^{2+}$와 $Fe^{3+}$ 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 **$Fe^{2+}$이다.**<br>**옳은 문장 · $Fe^{2+}$와 $Fe^{3+}$ 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 $Fe^{3+}$이다.**<br>**해설** · Fe([Ar] $3d^6\ 4s^2$)는 이온이 될 때 4s 전자부터 잃어 $Fe^{2+}$는 [Ar] $3d^6$, $Fe^{3+}$는 [Ar] $3d^5$이다. 홀전자는 $Fe^{2+}$ 4개, $Fe^{3+}$ 5개로 $Fe^{3+}$가 더 많다. |
| 40 | O | II-2 ★★★ 바닥상태에서 $Co^{3+}$(원자 번호 27)의 홀전자 수는 $Ni^{2+}$(원자 번호 28)의 2배이다.<br>**해설** · 4s 전자부터 떼어 내므로 $Co^{3+}$는 [Ar] $3d^6$, $Ni^{2+}$는 [Ar] $3d^8$이다. 훈트 규칙에 따라 홀전자는 $3d^6$이 4개, $3d^8$이 2개이므로 2배이다. |
| 41 | O | II-2 ★☆☆ 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.<br>**해설** · Ne은 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$으로 홀전자가 없어 외부 자기장에 약하게 밀려나는 반자기성이다. 홀전자가 하나라도 있으면 자기장에 끌리는 상자기성을 띤다. |
| 42 | O | II-2 ★☆☆ 바닥상태 전자 배치가 [Ne] $3s^2\ 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.<br>**해설** · 가장 바깥 껍질 $3s^2\ 3p^3$의 전자 2 + 3 = 5개가 원자가 전자이고, 마지막 전자가 3p에 채워지므로 p 구역 원소(15족 P)이다. |
| 43 | O | II-2 ★★★ 바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다.<br>**해설** · Cu는 예외 배치 [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$이다. l = 2(d)인 전자는 3d의 10개, n = 4인 전자는 4s의 1개이므로 10배이다. |
| 44 | O | II-3 ★☆☆ 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.<br>**해설** · 안쪽 껍질 전자는 바깥 전자와 핵 사이에 놓여 핵전하를 크게 가리지만, 같은 껍질 전자는 서로를 거의 가리지 못한다. 그래서 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커진다. |
| 45 | X | II-3 ★☆☆ Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 **Cl이다.**<br>**옳은 문장 · Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.**<br>**해설** · 네 원소는 모두 3주기라 껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 반지름이 작아진다. 따라서 가장 왼쪽의 Na가 가장 크고 Cl이 가장 작다. |
| 46 | O | II-3 ★★☆ 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.<br>**해설** · F의 핵전하는 +9이고, 가정에 따라 1s 전자 2개만 가리므로 유효 핵전하 = 9 − 2 = +7이다. 실제로는 같은 껍질 전자도 조금 가려 이보다 작다. |

| | | |
|---|---|---|
| 47 | O | Ⅱ-3 ★★☆ 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.<br>**해설** · K는 Na와 같은 1족이면서 껍질이 하나 더 많아 가장 크다. 같은 3주기인 Na·Mg·Al은 유효 핵전하가 커지는 순서로 작아져 186 > 160 > 143 pm이다. |
| 48 | O | Ⅱ-3 ★☆☆ $Cl^-$의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.<br>**해설** · Cl이 전자를 하나 얻어도 핵전하는 그대로인데 전자 사이 반발이 커져 전자 구름이 부푼다. 반지름은 Cl 99 pm, $Cl^-$ 181 pm이다. |
| 49 | O | Ⅱ-3 ★★★ 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 $S^{2-}$가 $Mg^{2+}$보다 크다.<br>**해설** · 원자일 때는 둘 다 껍질이 3개이고 유효 핵전하가 작은 Mg가 크다(160 > 104 pm). 이온이 되면 $Mg^{2+}$는 껍질 하나가 사라져 2개(72 pm)가 되고, $S^{2-}$는 전자를 얻어 껍질 3개인 채로 커져(184 pm) 대소가 뒤집힌다. |
| 50 | X | Ⅱ-3 ★★★ $Mg^{2+}$와 $Cl^-$ 가운데 핵전하가 더 큰 $Cl^-$의 이온 반지름이 더 **작다.**<br>**옳은 문장 · $Mg^{2+}$와 $Cl^-$ 가운데 핵전하가 더 큰 $Cl^-$의 이온 반지름이 더 크다.**<br>**해설** · 핵전하로 크기를 비교하는 것은 전자 수가 같은 등전자 이온끼리만 가능하다. $Mg^{2+}$는 전자 10개로 껍질 2개, $Cl^-$는 전자 18개로 껍질 3개라 $Cl^-$(181 pm)가 $Mg^{2+}$(72 pm)보다 훨씬 크다. |
| 51 | O | Ⅱ-3 ★★★ Kr과 전자 배치가 같은 $Se^{2-}$, $Br^-$, $Rb^+$, $Sr^{2+}$ 중 반지름이 가장 작은 것은 $Sr^{2+}$이다.<br>**해설** · 네 이온은 모두 전자가 36개인 등전자 이온이고, 양성자 수는 Se 34, Br 35, Rb 37, Sr 38이다. 같은 수의 전자를 가장 세게 당기는 $Sr^{2+}$가 가장 작다. |
| 52 | O | Ⅱ-3 ★★☆ Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.<br>**해설** · 알칼리 금속은 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 원자가 전자를 잃기 쉽다. 그래서 반응성은 Li < Na < K 순으로 커진다. |
| 53 | X | Ⅱ-3 ★★☆ 제1 이온화 에너지는 **고체** 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.<br>**옳은 문장 · 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.**<br>**해설** · 이웃 입자의 영향을 빼고 원자 하나의 성질만 재기 위해, 이온화 에너지는 기체 상태의 바닥상태 원자를 기준으로 정의한다. |
| 54 | O | Ⅱ-3 ★★☆ 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.<br>**해설** · 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 이온화 에너지가 대체로 증가한다. 가장 왼쪽 1족인 Li(520 kJ/mol)가 가장 작다. |
| 55 | X | Ⅱ-3 ★★☆ He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 **Ar이다.**<br>**옳은 문장 · He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.**<br>**해설** · 같은 족에서 아래로 갈수록 껍질 수가 늘어 바깥 전자가 핵에서 멀어지므로 이온화 에너지가 작아진다. 따라서 He(2372) > Ne(2081) > Ar(1521 kJ/mol)이다. |
| 56 | O | Ⅱ-3 ★★★ Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 N > O > C > Be > B 순이다.<br>**해설** · 대체로 오른쪽으로 갈수록 커지지만, 2p 전자를 떼는 B는 2s 전자를 떼는 Be보다 작고, 짝지은 2p 전자의 반발이 있는 O는 N보다 작다. 값은 N 1402, O 1314, C 1086, Be 899, B 801 kJ/mol이다. |
| 57 | X | Ⅱ-3 ★★☆ 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 **4**개이다.<br>**옳은 문장 · 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.**<br>**해설** · $E_3$(2745)에서 $E_4$(11577)로 약 4배 급증하므로 전자 3개를 뗀 뒤 안쪽 껍질에 닿는다. 원자가 전자는 3개이고, 이 원소는 Al이다. |
| 58 | O | Ⅱ-3 ★★☆ 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.<br>**해설** · 할로젠은 대체로 위로 갈수록 전자 친화도가 크지만, F는 원자가 너무 작아 들어온 전자가 기존 전자와 심하게 반발한다. 그래서 Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다. |
| 59 | O | Ⅱ-3 ★★☆ 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.<br>**해설** · 고립된 기체 원자가 전자를 얻을 때의 에너지는 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자끼리 비교한 상대값이라 단위가 없고, 폴링 값으로 F가 4.0으로 가장 크다. |
| 60 | O | Ⅱ-3 ★★☆ 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.<br>**해설** · 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 전자를 잃기 쉬워진다. 그래서 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 금속성이 커진다. |

# 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

## Ⅰ-1

1 $Na^+$(원자 번호 11)와 $F^-$(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. [교정]

2 $Fe^{2+}$가 전자 1개를 더 잃어 $Fe^{3+}$가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. [교정]

3 원자핵 반지름이 원자 반지름의 $10^{-5}$배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 $10^{15}$배이다. [교정]

4 $^{79}Br$ : $^{81}Br$ = 1 : 1, $^{35}Cl$ : $^{37}Cl$ = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

5 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다. [교정]

6 질량수를 원자량으로 보면, $^{63}Cu$ 69 %, $^{65}Cu$ 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. [교정]

7 $Cl_2$의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 $^{35}Cl$과 $^{37}Cl$로만 이루어지면 $^{35}Cl$의 존재비는 77.5 %이다. [교정]

## Ⅰ-2

8 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 $H_2$든 $CO_2$든 22.4 L로 같다.

9 CO와 $CO_2$에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. [교정]

10 27 °C, $1.0\times10^{-6}$ atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 $2.4\times10^{16}$개이다. [교정]

## Ⅰ-3

11 $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$에서 NO 2 mol이 생기면 $O_2$는 2.5 mol 소모된다.

12 Mg(원자량 24) 4.8 g과 $O_2$ 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 $O_2$가 남는다. [교정]

13 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 $O_2$ 2 mol이 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.

## Ⅱ-1

14 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다. [교정]

15 $^{210}Po$가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 $^{206}Pb$가 된다.

16 $^{32}P$가 $\beta^-$ 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 $^{32}S$가 된다.

17 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

18 $^{60}Co$를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다. [교정]

19 $^{235}U$(원자 번호 92)가 $^{207}Pb$(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, $\beta^-$ 붕괴는 4번 일어난다. [교정]

20 $hc = 1240\ \text{eV·nm}$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

21 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다. [교정]

22 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

23 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

24 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

25 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

26 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

27 n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다. [교정]

28 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

29 N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다. [교정]

30 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

## Ⅱ-2

31 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.

32 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다. [교정]

33 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.

34 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.

35 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

36 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.

37 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. [교정]

38 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

39 $Fe^{2+}$와 $Fe^{3+}$ 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 $Fe^{3+}$이다. [교정]

40 바닥상태에서 $Co^{3+}$(원자 번호 27)의 홀전자 수는 $Ni^{2+}$(원자 번호 28)의 2배이다.

41 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.

42 바닥상태 전자 배치가 $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.

43 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다.

## II-3

44 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.

45 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다. [교정]

46 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

47 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

48 $Cl^-$의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.

49 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 $S^{2-}$가 $Mg^{2+}$보다 크다.

50 $Mg^{2+}$와 $Cl^-$ 가운데 핵전하가 더 큰 $Cl^-$의 이온 반지름이 더 크다. [교정]

51 Kr과 전자 배치가 같은 $Se^{2-}$, $Br^-$, $Rb^+$, $Sr^{2+}$ 중 반지름이 가장 작은 것은 $Sr^{2+}$이다.

52 Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.

53 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다. [교정]

54 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

55 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다. [교정]

56 Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 N > O > C > Be > B 순이다.

57 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다. [교정]

58 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.

59 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

60 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.